

UNIVERSITE DE RENNES
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

-----□□□-----



PROJET PERSONNEL

**OPTIMISATION DE PORTEFEUILLE —
ACTIONS EUROPEENNES (MARKOWITZ,
CML & RANDOM FOREST)**

Master 1 Monnaie, Banque, Finance et Assurance parcours Ingénierie Économique et Financière

Nom de l'étudiant(e):

Nguyen Hoang Phuc PHAN

Promotion: 2025-2026

Rennes, 12/2025

TABLEAU DES MATIERES

TABLEAU DES FIGURES.....	2
TABLEAU DES TABLEAUX.....	2
RÉSUME	3
CONTENU DE PROJET.....	4
1. Objectif de projet.....	4
2. Le cadre théorique.....	4
2.1. Cadre théorique mobilisé pour l'optimisation de portefeuille.....	4
2.2. Le test hors-échantillon :	6
3. Application empirique :	6
3.1. Point de vue générale	6
3.2. Application empirique : optimisation d'un portefeuille de 20 actions européennes	9
3.3. Test de hors-échantillon (OOS)	13
4. Extension d'utilisation Machine Learning pour comparer aux méthodes Markowitz.....	13
4.1. Fondement théorique.....	13
4.2. Analyse des performances (Return – Volatility – Sharpe)	13
4.3. Analyse de la répartition des actions (structure des pondérations)	14
4.4. Pondérations du portefeuille de tangence (Historique vs RF).....	15
4.5. Comparaison des rendements attendus annualisés (μ_{hist} vs μ_{RF})	17
4.6. Évolution de l'indice de richesse sur la période TEST (2022–2026)	18
CONCLUSION	20

TABLEAU DES FIGURES

Figure 3.1 : Évolution des prix des actions européennes (2015–2026).....	7
Figure 3.2 : Matrice de corrélation des rendements logarithmiques des 20 actions	8
Figure 3.3 : Comparaison des pondérations — Portefeuille équipondéré, GMV et Tangence	10
Figure 3.4 : Frontière efficiente, droite du marché des capitaux (CML) et portefeuille de tangence.....	11
Figure 3.5 : Contribution au risque dans le portefeuille de tangence.....	12
Figure 4.1 : Comparaison des pondérations — Tangence historique vs Tangence Random Forest	14
Figure 4.2 : Comparaison des rendements attendus annualisés (μ_{hist} vs μ_{RF})	15
Figure 4.3 : Comparaison des rendements annualisés de portefeuille historique et le portefeuille de tangence.....	17
Figure 4.4 : Évolution de l'indice de richesse hors-échantillon (TEST 2022–2026)	18

TABLEAU DES TABLEAUX

Tableau 3.1 : Rendements annuels moyens des actions européennes (2015–2026).....	7
Tableau 3.2 : Comparaison des pondérations — Portefeuille équipondéré, GMV et Tangence	9
Tableau 3.3 : Performances des portefeuilles (Rendement, Volatilité, Ratio de Sharpe)	11
Tableau 3.4 : Combinaison Actif sans risque et Portefeuille de tangence pour différents rendements cibles (CML)	12
Tableau 3.5 : Performances hors-échantillon des portefeuilles (Equal, GMV, Tangence)	13
Tableau 4.1 : Comparaison des performances — Markowitz vs Random Forest (OOS).....	13
Tableau 4.2 : Structure des pondérations des portefeuilles (Equal, GMV, Tang_Hist, Tang_R.....	15
Tableau 4.3 : Pondérations du portefeuille de tangence (Historique vs Random Forest)	16
Tableau 4.4 : Comparaison des rendements attendus annualisés (μ_{hist} et μ_{RF}).....	17

RÉSUMÉ

Ce projet s'inscrit dans une démarche de finance quantitative appliquée à l'optimisation de portefeuille sur un univers de 20 grandes actions européennes (France, Allemagne, Pays-Bas et Suisse) couvrant la période 2015–2026. L'objectif principal est d'évaluer empiriquement la pertinence du modèle moyenne-variance de Markowitz dans un contexte de marché réel, en comparant plusieurs stratégies d'allocation d'actifs : le portefeuille équipondéré ($1/N$), le portefeuille de variance minimale globale (GMV) et le portefeuille de tangence maximisant le ratio de Sharpe.

La méthodologie repose sur l'estimation des rendements logarithmiques, de la matrice de covariance annualisée et la simulation de portefeuilles afin de construire la frontière efficiente et la droite du marché des capitaux (CML) en présence d'un actif sans risque. Une analyse in-sample et hors-échantillon (Out-of-Sample) est mise en place afin d'évaluer la robustesse réelle des stratégies d'optimisation. En complément, une extension en machine learning est introduite via un modèle Random Forest pour prédire les rendements attendus et comparer ses performances avec les approches classiques de Markowitz.

Les résultats empiriques montrent que le portefeuille de tangence présente la meilleure performance ajustée du risque in-sample, avec un ratio de Sharpe supérieur aux autres stratégies, confirmant les prédictions théoriques du MEDAF. Toutefois, l'analyse hors-échantillon révèle une dégradation significative des performances des portefeuilles optimisés, en raison de l'instabilité des rendements attendus et des matrices de covariance. À l'inverse, le portefeuille équipondéré apparaît comme la stratégie la plus robuste, grâce à sa diversification simple et à sa faible sensibilité aux erreurs d'estimation.

Enfin, l'intégration du modèle Random Forest met en évidence un risque d'overfitting et une forte dispersion des rendements prédits, conduisant à des allocations très concentrées et à des performances hors-échantillon inférieures. Globalement, ce projet confirme empiriquement que, malgré leur élégance théorique, les modèles d'optimisation de portefeuille restent sensibles au risque d'estimation et que les stratégies simples et diversifiées peuvent s'avérer plus robustes dans un environnement financier incertain.

CONTENU DE PROJET

1. Objectif de projet

Ce projet s'inscrit dans une démarche de finance quantitative appliquée à l'allocation d'actifs et à l'optimisation de portefeuille. L'objectif principal est d'évaluer empiriquement la pertinence du modèle moyenne-variance de Markowitz dans un contexte de marché réel, à partir d'un univers de 20 grandes actions européennes (France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse) couvrant plusieurs secteurs (technologie, énergie, luxe, finance, industrie) de 01/01/2015 à 01/01/2026.

L'étude vise à comparer différentes stratégies d'allocation (portefeuille équipondéré, Global Minimum Variance et portefeuille de tangence) et à analyser leur robustesse hors-échantillon, en distinguant la performance in-sample et out-of-sample. Une extension en machine learning (Random Forest) est intégrée afin d'examiner l'impact d'une estimation prédictive des rendements attendus sur l'allocation optimale.

2. Le cadre théorique

2.1. Cadre théorique mobilisé pour l'optimisation de portefeuille

2.1.1. Univers risqué et aversion au risque

Les décisions d'investissement financier se déroulent dans un univers risqué où les rendements des actifs sont incertains et aléatoires. Dans ce cadre, un investissement peut être assimilé à une loterie financière caractérisée par une distribution de probabilités des gains possibles. Selon la théorie de l'utilité espérée de Von Neumann et Morgenstern, l'investisseur rationnel ne maximise pas le gain espéré mais l'utilité espérée définie par :

$$EU = \sum_{i=1}^n p_i u(x_i)$$

où p_i représente la probabilité d'occurrence du gain x_i et $u(\cdot)$ la fonction d'utilité de l'investisseur. Cette formulation permet d'intégrer l'aversion au risque, car une fonction d'utilité concave traduit une préférence pour la sécurité. Ainsi, un investisseur averse au risque privilégiera un portefeuille présentant une variance plus faible, même si son rendement espéré est légèrement inférieur.

2.1.2. Investissement en actions dans un univers risqué

2.1.2.1. Théories fondamentales du risque et du choix sous incertitude

Dans le cadre des marchés financiers, le rendement d'une action est modélisé comme une variable aléatoire. Le rendement logarithmique utilisé pour 20 actions est défini par :

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

où P_t est le prix de l'action à la date t et P_{t-1} le prix à la date précédente. Le rendement espéré annuel d'un actif est ensuite estimé par :

$$\mu_i = 252 \times \mathbb{E}(r_i)$$

où μ_i désigne le rendement attendu annualisé de l'actif i et 252 correspond au nombre moyen de jours de bourse. Cette approche est cohérente avec la théorie de Markowitz, selon laquelle l'investisseur compare les actifs en fonction de leur rendement espéré et de leur risque mesuré par la variance.

Parallèlement, le risque est mesuré à travers la matrice de covariance des rendements, élément central du modèle de Markowitz. Cette matrice est annualisée selon la relation :

$$\Sigma = 252 \times \text{Cov}(r)$$

où Σ est la matrice de variance-covariance et $\text{Cov}(r)$ la covariance empirique des rendements journaliers. Cette matrice capture non seulement le risque individuel de chaque action mais également leurs corrélations, ce qui joue un rôle déterminant dans les gains de diversification du portefeuille optimal.

2.1.2.2. Portefeuille équipondéré (1/N)

Le portefeuille équipondéré repose sur une règle simple d'allocation où chaque actif reçoit la même part de richesse. La pondération est définie par :

$$w_i = \frac{1}{N}$$

où N représente le nombre total d'actifs et w_i la pondération de l'actif i . Le rendement du portefeuille équipondéré est alors donné par :

$$R_p = \sum_{i=1}^N w_i \mu_i$$

où R_p est le rendement attendu du portefeuille et μ_i le rendement attendu de l'actif i . Cette stratégie permet une diversification naïve et réduit le risque spécifique, mais elle ne tient pas compte des différences de volatilité et de corrélation entre les actifs.

2.1.3. La VMC (Variance Minimale) et le portefeuille GMV

2.1.3.1. Fondements théoriques de la VMC (Markowitz, 1952)

Afin d'approximer empiriquement l'ensemble des portefeuilles possibles, 30 000 portefeuilles aléatoires ont été simulés à partir de pondérations positives normalisées. Le modèle de Markowitz repose sur le critère espérance-variance, selon lequel l'investisseur cherche à maximiser le rendement tout en minimisant le risque du portefeuille. Le risque global est mesuré par la variance du portefeuille définie par :

$$\sigma_p^2 = w' \Sigma w$$

où w est le vecteur des pondérations du portefeuille et Σ la matrice de covariance des rendements. Le portefeuille de variance minimale globale (GMV) est obtenu en résolvant le programme d'optimisation suivant :

$$\min_w w' \Sigma w \text{ s.c. } \sum_{i=1}^N w_i = 1, w_i \geq 0$$

Ce portefeuille minimise le risque total indépendamment du niveau de rendement attendu.

2.1.3.2. Application de la VMC dans l'optimisation quadratique

Dans l'implémentation empirique, la matrice de covariance annualisée est estimée par :

$$\Sigma = 252 \times \text{Cov}(r)$$

où $\text{Cov}(r)$ représente la matrice de covariance des rendements journaliers. La volatilité du portefeuille est ensuite calculée par :

$$\sigma_p = \sqrt{w' \Sigma w}$$

où σ_p désigne la volatilité annualisée du portefeuille. Cette formulation correspond exactement à la fonction `port_vol()` dans le code R, ce qui montre une cohérence directe entre la théorie financière et l'implémentation empirique.

2.1.4. Frontière efficiente, portefeuille de tangence et CML

La frontière efficiente représente l'ensemble des portefeuilles offrant le rendement maximal pour un niveau de risque donné. Elle est obtenue en résolvant le problème suivant :

$$\min_w w' \Sigma w \text{ s.c. } \sum_{i=1}^N w_i = 1, w' \mu = R^*$$

où R^* est le rendement cible du portefeuille. Lorsque l'on introduit un actif sans risque de rendement r_f , on obtient la droite du marché des capitaux (CML) définie par :

$$E(R_p) = r_f + \frac{E(R_T) - r_f}{\sigma_T} \sigma_p$$

où R_T est le rendement du portefeuille de tangence et σ_T sa volatilité. La pente de la CML correspond au prix du risque sur le marché.

Dans ce projet, l'introduction d'un actif sans risque, représenté par le taux OAT $r_f = 3,5\%$, permet d'étendre l'analyse vers le cadre du MEDAF.

Dans le cadre de la théorie du MEDAF et de la Capital Market Line (CML), un investisseur peut construire un portefeuille optimal en combinant un actif sans risque r_f et le portefeuille de tangence. Cette combinaison permet d'atteindre n'importe quel niveau de rendement cible situé sur la CML, qui domine l'ensemble des portefeuilles risqués inefficients.

La pondération optimale investie dans le portefeuille de tangence est donnée par :

$$x = \frac{R^* - r_f}{R_T - r_f}$$

où R^* est le rendement cible, r_f le taux sans risque (ici OAT = 3,5 %) et R_T le rendement du portefeuille de tangence. La part investie dans l'actif sans risque est alors :

$$w_{rf} = 1 - x$$

Enfin, la volatilité du portefeuille combiné est proportionnelle à la part investie dans le portefeuille risqué, ce qui explique la relation linéaire observée sur la CML entre risque et rendement.

2.1.5. Ratio de Sharpe et portefeuille optimal

Le ratio de Sharpe constitue un indicateur central de performance ajustée du risque. Il est défini par la formule :

$$S = \frac{E(R_p) - r_f}{\sigma_p}$$

où $E(R_p)$ est le rendement attendu du portefeuille, r_f le taux sans risque (OAT 3,5 % dans le code) et σ_p la volatilité du portefeuille. Le portefeuille de tangence est celui qui maximise ce ratio :

$$w^{\tan} = \arg \max_w \frac{w' \mu - r_f}{\sqrt{w' \Sigma w}}$$

Ainsi, selon la théorie du MEDAF (Sharpe, 1964), tous les investisseurs rationnels détenant un actif sans risque choisiront une combinaison entre l'actif sans risque et le portefeuille de tangence, ce qui en fait le portefeuille risqué optimal dans l'univers de Markowitz.

2.2. Le test hors-échantillon :

Le test hors-échantillon (Out-of-Sample) repose sur l'idée que les paramètres du modèle de Markowitz (rendements attendus et matrice de covariance) sont estimés à partir de données historiques et peuvent être instables dans le temps. Ainsi, un portefeuille optimal en période d'estimation (in-sample) n'est pas nécessairement optimal dans une période future.

Pour limiter le biais de sur-optimisation (overfitting), l'échantillon est divisé en deux sous-périodes : une période d'apprentissage utilisée pour estimer les pondérations optimales, puis une période de test servant à évaluer leur performance réelle. Cette approche permet de tester la robustesse des portefeuilles face aux changements de régime de marché.

En théorie, si les paramètres de marché étaient stables, les performances in-sample et out-of-sample seraient similaires. Toutefois, en pratique, la variation des rendements, des volatilités et des corrélations entraîne souvent une dégradation des performances hors-échantillon, en particulier pour les portefeuilles optimisés comme le GMV ou le portefeuille de tangence.

3. Application empirique :

3.1. Point de vue générale

3.1.1. Analyse de l'évolution de rentabilité des actions.

La figure représentant l'évolution des prix des actions sur la période allant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026 montre globalement une tendance haussière du marché actions européen sur le long terme. Autrement dit, la majorité des titres ont connu une augmentation progressive de leur valeur malgré certaines phases de fluctuations. Cette dynamique traduit une performance globale positive des marchés financiers européens sur la période étudiée, ce qui est cohérent avec le cycle de croissance post-crise et l'expansion de plusieurs secteurs stratégiques, notamment la technologie, le luxe et l'industrie.

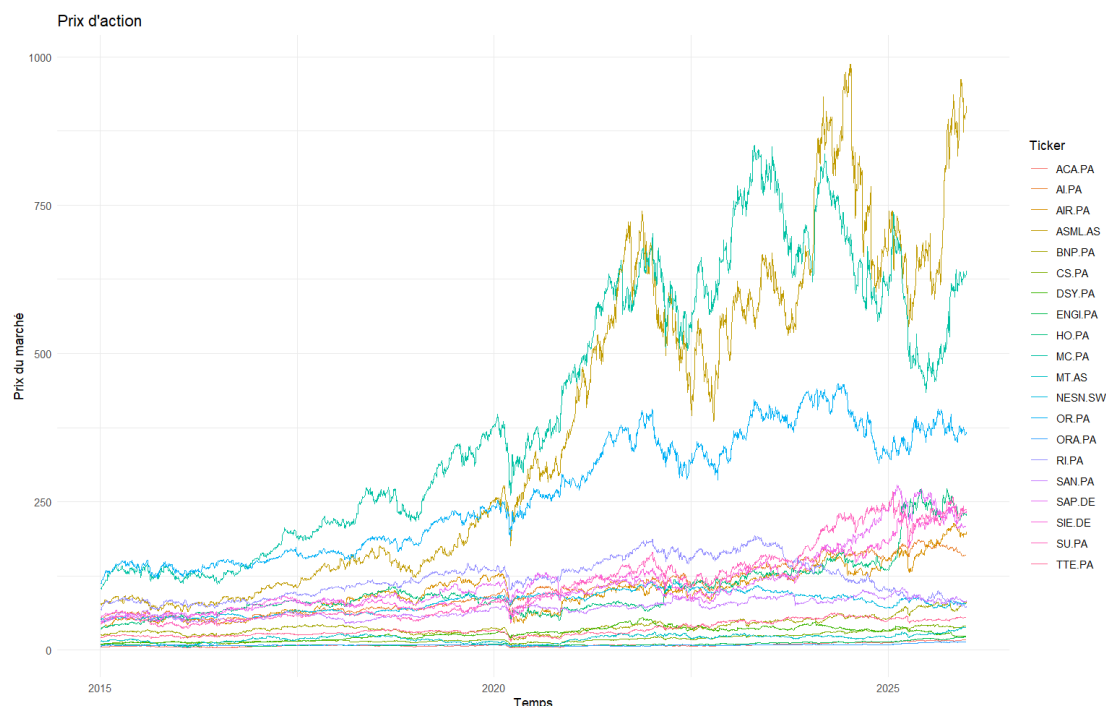


Figure 3.1 : Évolution des prix des actions européennes (2015–2026)

Plus précisément, la figure met en évidence que certaines entreprises affichent des performances nettement supérieures aux autres comme *ASML Holding*, *LVMH* et *Thales*. Cette forte progression peut s’expliquer par la dynamique structurelle du secteur des semi-conducteurs pour *ASML Holding*, la forte demande mondiale pour le luxe dans le cas de *LVMH*, ainsi que l’essor du secteur de la défense et des technologies avancées pour *Thales*.

À l’inverse, des entreprises telles que *Pernod Ricard*, *Orange*, *Engie*, *ArcelorMittal* ou encore *TotalEnergies* présentent une évolution plus modérée des prix, traduisant des rendements de long terme relativement plus faibles.

Cette observation est d’ailleurs confirmée par les statistiques de rendement moyen calculées sur la période 2015–2026, qui montrent des niveaux de rendement annuel plus élevés pour les valeurs de croissance que pour les valeurs défensives ou cycliques.

Entreprise (Ticker)	Rendement annuel (%)	Entreprise (Ticker)	Rendement annuel (%)
<i>Sanofi</i> (SAN.PA)	5.05	<i>SAP</i> (SAP.DE)	13.50
<i>L’Oréal</i> (OR.PA)	10.77	<i>Air Liquide</i> (AL.PA)	10.33
<i>LVMH</i> (MC.PA)	16.55	<i>Schneider Electric</i> (SU.PA)	15.24
<i>Pernod Ricard</i> (RI.PA)	0.62	<i>Siemens</i> (SIE.DE)	13.10
<i>Nestlé</i> (NESN.SW)	3.72	<i>ArcelorMittal</i> (MT.AS)	8.33
<i>BNP Paribas</i> (BNP.PA)	10.35	<i>Engie</i> (ENGI.PA)	8.07
<i>Crédit Agricole</i> (ACA.PA)	10.94	<i>TotalEnergies</i> (TTE.PA)	8.94
<i>AXA</i> (CS.PA)	12.73	<i>Orange</i> (ORA.PA)	6.14
<i>Dassault Systèmes</i> (DSY.PA)	8.37	<i>Airbus</i> (AIR.PA)	15.75
<i>ASML Holding</i> (ASML.AS)	22.45	<i>Thales</i> (HO.PA)	16.84

Tableau 3.1 : Rendements annuels moyens des actions européennes (2015–2026)

Par ailleurs, la figure permet également d’identifier clairement l’existence d’un choc macroéconomique majeur autour de l’année 2020. En effet, on observe une baisse simultanée et significative des prix pour la quasi-totalité des actions au moment de la pandémie de Covid-19. Cette chute généralisée des rendements traduit la nature systémique du choc, qui a affecté l’ensemble des secteurs économiques sans distinction.

Toutefois, à partir de 2021, les marchés financiers montrent une phase de reprise progressive, caractérisée par un redressement des prix et une stabilisation des trajectoires, ce qui reflète l’effet des politiques monétaires accommodantes, des plans de relance budgétaire et du retour progressif de l’activité économique mondiale.

3.1.2. Matrice de corrélation entre les actions

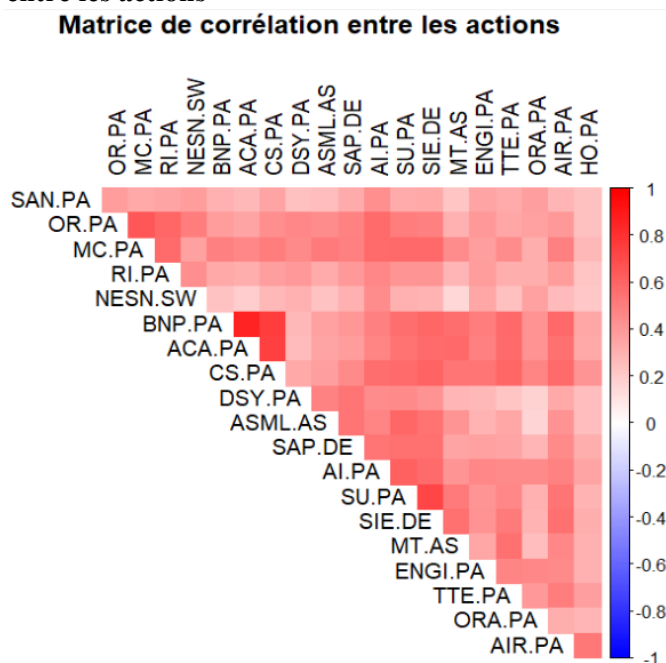


Figure 3.2 : Matrice de corrélation des rendements logarithmiques des 20 actions

En outre, l'analyse de la matrice de corrélation des rendements logarithmiques met en évidence une corrélation globalement positive entre les différentes actions du portefeuille. Cela signifie que les titres ont tendance à évoluer dans le même sens, sous l'influence de facteurs macro-financiers communs tels que la croissance économique, les taux d'intérêt ou encore les conditions globales de marché. Cette corrélation positive traduit l'existence d'un facteur de marché dominant, ce qui est cohérent avec les fondements théoriques des modèles factoriels en finance.

De plus, la matrice de corrélation révèle des niveaux de corrélation particulièrement élevés entre les entreprises appartenant à un même secteur d'activité. Par exemple, les institutions financières telles que *BNP Paribas*, *Crédit Agricole* et *AXA* présentent des corrélations fortes en raison de leur exposition commune aux cycles financiers et aux variations des taux d'intérêt.

De manière similaire, les groupes industriels et énergétiques comme *Schneider Electric*, *Siemens* et *Air Liquide* affichent également des corrélations importantes, traduisant une sensibilité commune à la conjoncture industrielle et aux investissements productifs. Cette homogénéité intra-sectorielle constitue un élément essentiel à prendre en compte dans une logique de diversification de portefeuille.

3.1.3. Point de vue générale de volatilité

Par ailleurs, il convient de souligner l'hétérogénéité des profils de risque et de rendement entre les différentes entreprises. Les sociétés technologiques et de croissance, telles que *ASML Holding* ou *Dassault Systèmes*, présentent généralement des rendements attendus plus élevés mais également une volatilité plus importante. À l'inverse, des entreprises à caractère plus défensif, comme *Nestlé* ou *Engie*, affichent une évolution des prix plus stable mais avec un rendement moyen plus modéré. Cette différence met en évidence l'existence d'un arbitrage fondamental entre risque et rendement, principe central de la théorie moderne du portefeuille.

Enfin, la composition du portefeuille, qui inclut des entreprises issues de plusieurs pays européens (France, Allemagne, Pays-Bas et Suisse) et de secteurs variés, permet d'introduire une diversification à la fois sectorielle et géographique. Néanmoins, la présence de corrélations positives relativement élevées entre les actifs suggère que les bénéfices de diversification peuvent être partiellement limités, notamment en période de crise où les corrélations tendent à augmenter. Ainsi, l'ensemble de ces résultats empiriques justifie pleinement l'utilisation d'un modèle d'optimisation de portefeuille à la Markowitz, fondé sur l'analyse conjointe des rendements espérés, de la volatilité et de la structure de corrélation entre les actifs.

3.2. Application empirique : optimisation d'un portefeuille de 20 actions européennes

3.2.1. Analyse comparative des pondérations : portefeuille équi pondéré, GMV et tangence

Le tableau représentant la comparaison des pondérations entre le portefeuille équi pondéré, le portefeuille de variance minimale globale (GMV) et le portefeuille de tangence met en évidence des différences d'allocation très marquées entre les trois stratégies d'investissement.

Entreprise	Portefeuille équi pondéré	Portefeuille GMV	Portefeuille de tangence
<i>Sanofi</i>	5.00 %	8.60 %	0.00 %
<i>L'Oréal</i>	5.00 %	0.00 %	4.19 %
<i>LVMH</i>	5.00 %	0.00 %	11.93 %
<i>Pernod Ricard</i>	5.00 %	7.84 %	0.00 %
<i>Nestlé</i>	5.00 %	39.97 %	5.06 %
<i>BNP Paribas</i>	5.00 %	0.00 %	0.00 %
<i>Crédit Agricole</i>	5.00 %	0.00 %	0.00 %
<i>AXA</i>	5.00 %	0.00 %	0.00 %
<i>Dassault Systèmes</i>	5.00 %	6.18 %	0.00 %
<i>ASML Holding</i>	5.00 %	0.00 %	21.44 %
<i>SAP</i>	5.00 %	3.30 %	7.86 %
<i>Air Liquide</i>	5.00 %	1.95 %	1.78 %
<i>Schneider Electric</i>	5.00 %	0.00 %	2.31 %
<i>Siemens</i>	5.00 %	0.00 %	0.00 %
<i>ArcelorMittal</i>	5.00 %	0.00 %	0.00 %
<i>Engie</i>	5.00 %	1.65 %	0.00 %
<i>TotalEnergies</i>	5.00 %	2.59 %	0.00 %
<i>Orange</i>	5.00 %	18.93 %	12.46 %
<i>Airbus</i>	5.00 %	0.00 %	0.00 %
<i>Thales</i>	5.00 %	8.99 %	32.98 %

Tableau 3.2 : Comparaison des pondérations — Portefeuille équi pondéré, GMV et Tangence

(1) Le portefeuille de pondérations égales :

Le portefeuille équi pondéré attribue une pondération constante de 5 % à chacune des 20 actions européennes, ce qui traduit une diversification mécanique et neutre, indépendante du niveau de risque, de rendement attendu ou de corrélation entre les actifs. Cette stratégie constitue un benchmark simple, mais elle ne repose sur aucune optimisation du couple rendement-risque.

En comparant globalement les trois stratégies, il apparaît que le portefeuille équi pondéré est le plus diversifié en apparence, mais pas nécessairement le plus efficient au sens financier.

(2) Le portefeuille GMV :

Le portefeuille GMV est le plus prudent, caractérisé par une concentration sur des actifs stables afin de minimiser la volatilité. Il présente une structure d'allocation fortement asymétrique, dominée par quelques entreprises à profil défensif.

La figure montre clairement une concentration très importante sur *Nestlé*, dont la pondération atteint presque 40% , ce qui en fait l'actif principal dans la minimisation du risque global du portefeuille. Cette dominance s'explique par sa faible volatilité relative et sa corrélation modérée avec les autres actions, ce qui réduit la variance du portefeuille. De plus, des entreprises comme *Orange* (18.93 %), *Sanofi* (8.6%) ou encore *Thales* (8.99%) reçoivent également des pondérations positives non négligeables.

Par ailleurs, on observe que plusieurs actions plus cycliques ou plus risquées, notamment *BNP Paribas*, *Crédit Agricole*, *ArcelorMittal*, *Siemens* ou *Airbus*, présentent des pondérations nulles dans le portefeuille GMV. Ce résultat est parfaitement cohérent avec la théorie de Markowitz, selon laquelle la composition optimale dépend avant tout de la matrice de covariance des rendements.

(3) Le portefeuille de tangence :

Contrairement au GMV, la logique n'est plus la minimisation du risque pur, mais l'optimisation du rendement ajusté du risque. Le portefeuille de tangence présente une allocation beaucoup plus orientée vers la performance et la maximisation du ratio de Sharpe. La figure met en évidence une forte concentration sur *Thales* (environ 33 %), *ASML Holding* (plus de 20 %) et *LVMH*, qui apparaissent comme les actifs offrant le meilleur rendement excédentaire par unité de risque.

De plus, certaines entreprises telles que *Orange* et *Nestlé* apparaissent simultanément dans les portefeuilles GMV et de tangence, bien que avec des pondérations différentes. Cela suggère qu’elles jouent un rôle stratégique dans la construction de la frontière efficiente, en contribuant à la diversification tout en conservant un profil rendement-risque attractif. Toutefois, la pondération de *Nestlé* est nettement plus faible dans le portefeuille de tangence que dans le GMV, ce qui confirme qu’il s’agit davantage d’un actif défensif que d’un moteur de performance.

Ce portefeuille tangence est le plus agressif et concentré, car il sélectionne prioritairement les actions ayant le meilleur compromis entre rentabilité et risque. Cette hiérarchie d’allocation est cohérente avec la théorie moderne du portefeuille et confirme empiriquement que la diversification optimale n’implique pas une répartition uniforme, mais une allocation différenciée basée sur les caractéristiques statistiques des actifs.

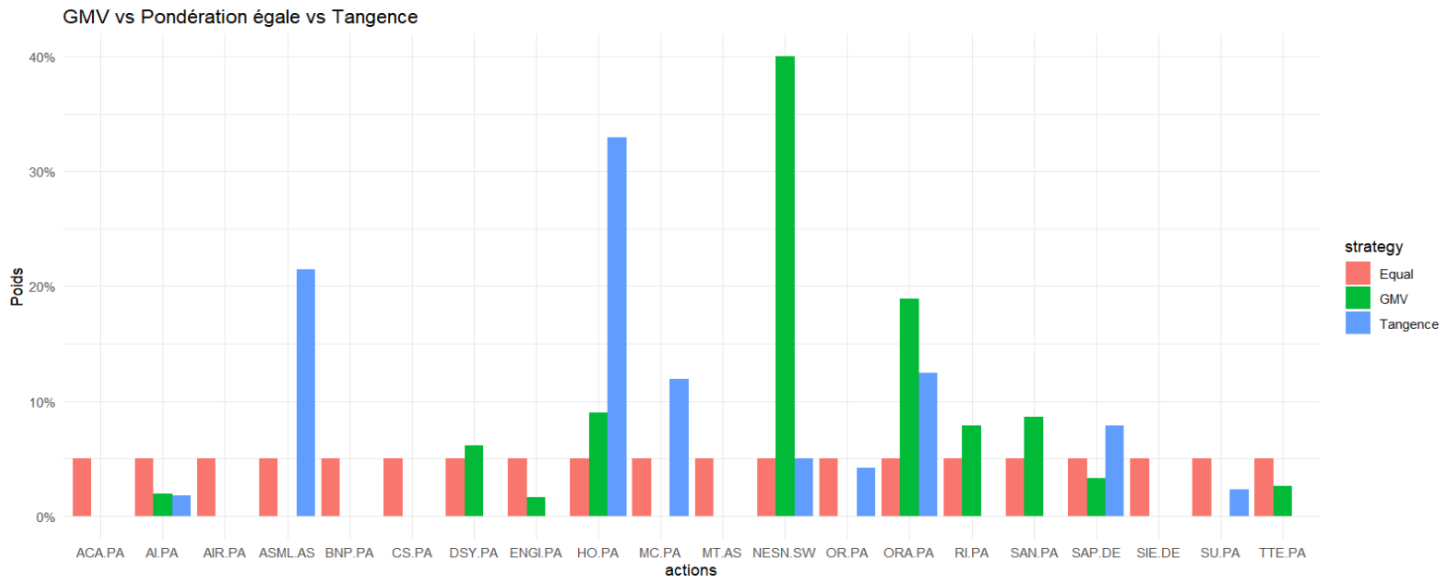


Figure 3.3 : Comparaison des pondérations — Portefeuille équipondéré, GMV et Tangence

Enfin, la lecture conjointe du graphique et du tableau des pondérations permet de conclure que la structure sectorielle influence fortement l’optimisation. Les secteurs technologiques et de défense, représentés par *ASML Holding* et *Thales*, dominent dans le portefeuille de tangence en raison de leur forte rentabilité attendue, tandis que les secteurs défensifs de consommation et télécommunications, illustrés par *Nestlé* et *Orange*, dominent dans le portefeuille GMV en raison de leur stabilité. Cette opposition sectorielle reflète directement l’arbitrage fondamental entre rendement et risque qui constitue le cœur du modèle de Markowitz.

3.2.2. Analyse de la frontière efficiente et droite du marché des capitaux (CML) avec la comparaison des performances

L’analyse conjointe du tableau des performances et du graphique CML & Tangency permet d’interpréter de manière plus complète l’efficacité relative des trois portefeuilles.

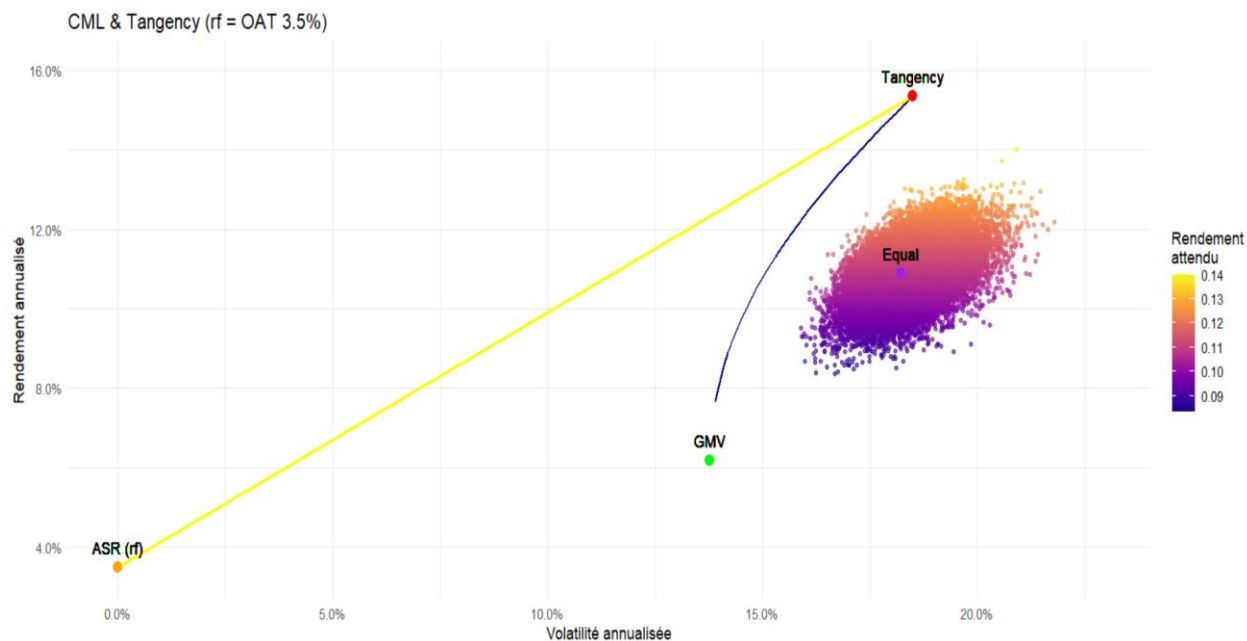


Figure 3.4 : Frontière efficiente, droite du marché des capitaux (CML) et portefeuille de tangence

Portefeuille	Rendement annuel	Volatilité annuelle	Sharpe Ratio
Equal	10.9%	18.2%	0.406
GMV	6.18%	13.8%	0.194
Tangency	15.3%	18.5%	0.640

Tableau 3.3 : Performances des portefeuilles (Rendement, Volatilité, Ratio de Sharpe)

D'après le tableau, le portefeuille équipondéré présente un rendement annualisé de 10,9 % pour une volatilité de 18,2 %, ce qui correspond à un ratio de Sharpe de 0,406. Sur le graphique, ce portefeuille est localisé à l'intérieur du nuage de portefeuilles simulés et en dessous de la frontière efficiente, ce qui confirme qu'il n'est pas optimal malgré une diversification apparente. En effet, pour un niveau de risque similaire, il existe des portefeuilles situés sur la frontière offrant un rendement supérieur.

Le portefeuille de variance minimale globale (GMV), quant à lui, affiche la volatilité la plus faible du tableau (13,8 %) mais également le rendement le plus modeste (6,18 %), ce qui explique son ratio de Sharpe relativement faible (0,194). Cette caractéristique est parfaitement cohérente avec sa position sur le graphique, où il apparaît à l'extrémité gauche de la frontière efficiente. Cela signifie que ce portefeuille privilégie avant tout la réduction du risque global plutôt que la maximisation de la rentabilité, ce qui correspond au comportement d'un investisseur fortement averse au risque.

En revanche, le portefeuille de tangence domine clairement les deux autres stratégies lorsque l'on combine les informations du tableau et du graphique. Le tableau indique un rendement annualisé de 15,3 % pour une volatilité de 18,5 %, ce qui conduit au ratio de Sharpe le plus élevé (0,640). Sur le graphique, ce portefeuille se situe précisément au point de tangence entre la frontière efficiente et la droite du marché des capitaux (CML), ce qui confirme qu'il offre la meilleure performance ajustée du risque parmi l'ensemble des portefeuilles possibles.

De plus, la droite jaune de la CML part du taux sans risque (3,5 %) et passe par le portefeuille de tangence, illustrant que toute combinaison entre l'actif sans risque et ce portefeuille permet d'obtenir un couple rendement-risque supérieur aux portefeuilles purement risqués situés sous la frontière. Le fait que le portefeuille équipondéré soit en dessous de cette droite confirme visuellement ce que montre le tableau : son ratio de Sharpe est inférieur à celui du portefeuille de tangence.

Ainsi, le portefeuille GMV minimise le risque mais sacrifie la rentabilité, le portefeuille équipondéré offre une performance intermédiaire mais reste inefficace, tandis que le portefeuille de tangence apparaît comme le portefeuille le plus efficient au sens financier, car il maximise la performance ajustée du risque et domine visuellement et quantitativement les deux autres portefeuilles.

3.2.3. Simulation : combinaison ASR + Tangency pour un rendement cible

Le tableau montre clairement comment la combinaison entre l'actif sans risque et le portefeuille de tangence permet d'atteindre différents niveaux de rendement cible le long de la CML. Lorsque le rendement cible est faible (2,5 %),

l'investisseur place plus de 100 % de son capital dans l'actif sans risque et adopte une position courte sur le portefeuille de tangence, ce qui traduit une stratégie très prudente avec une volatilité minimale.

Rendement cible	Poids portefeuille de tangence	Poids actif sans risque	Volatilité implicite
2,5 %	-8,44 %	108,44 %	1,56 %
5,0 %	12,66 %	87,34 %	2,34 %
7,5 %	33,77 %	66,23 %	6,25 %
10,0 %	54,88 %	45,12 %	10,15 %
15,0 %	97,09 %	2,91 %	17,96 %

Tableau 3.4 : Combinaison Actif sans risque et Portefeuille de tangence pour différents rendements cibles (CML)

À mesure que le rendement cible augmente, la part investie dans le portefeuille de tangence croît progressivement tandis que la pondération de l'actif sans risque diminue. Par exemple, pour un rendement cible de 10 %, l'investisseur alloue environ 55 % au portefeuille de tangence et 45 % à l'actif sans risque, ce qui correspond à un profil d'investissement équilibré entre performance et sécurité.

Lorsque le rendement cible atteint 15 %, la quasi-totalité du capital est investie dans le portefeuille de tangence, ce qui reflète une stratégie plus risquée mais également plus rentable. Enfin, pour un rendement cible de 20 %, le poids du portefeuille de tangence dépasse 100 % et le poids de l'actif sans risque devient négatif, ce qui signifie que l'investisseur utilise un effet de levier (emprunt au taux sans risque) afin d'augmenter le rendement attendu.

Globalement, ces résultats confirment empiriquement la théorie de la CML : plus le rendement cible est élevé, plus l'exposition au portefeuille risqué optimal augmente, entraînant une hausse proportionnelle de la volatilité. Cette relation linéaire entre risque et rendement illustre parfaitement le rôle central du portefeuille de tangence comme portefeuille risqué optimal dans un cadre avec actif sans risque.

3.2.4. Contribution de risque dans le portefeuille tangence

Le graphique met en évidence une forte concentration du risque dans le portefeuille de tangence. Deux entreprises dominent très nettement la contribution au risque : *Thales* (environ 35,55 %) et *ASML Holding* (environ 29,37 %). À elles seules, elles expliquent près de deux tiers du risque total du portefeuille, ce qui signifie que la volatilité du portefeuille dépend principalement de ces deux positions.

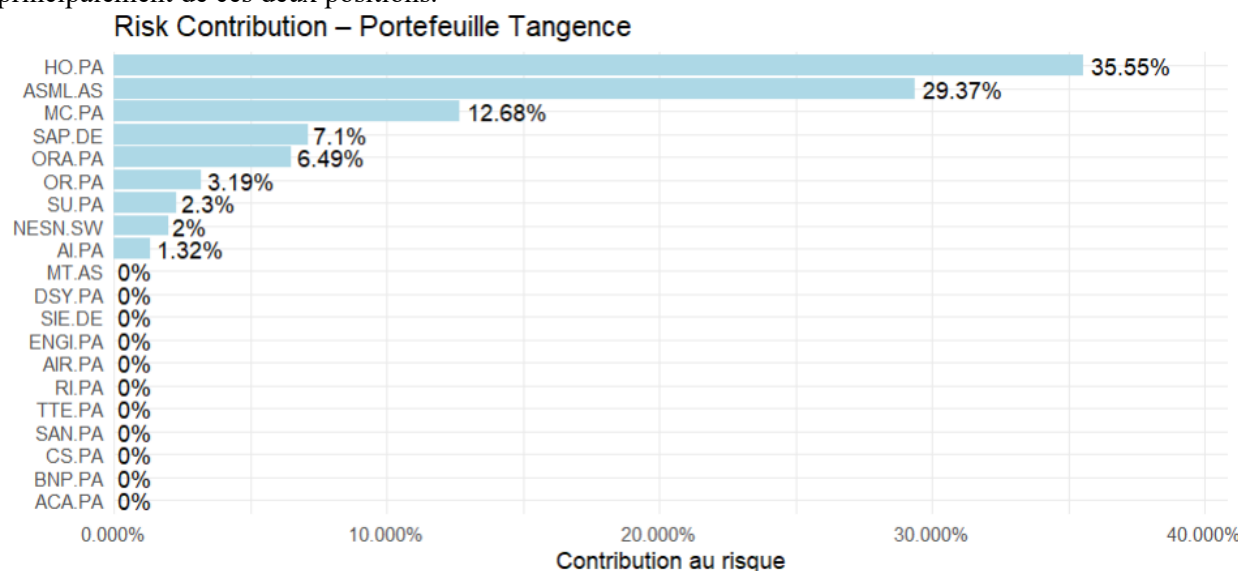


Figure 3.5 : Contribution au risque dans le portefeuille de tangence

Un second groupe d'entreprises contribue de manière significative mais bien moindre : *LVMH* ($\approx 12,68$ %), *SAP* ($\approx 7,10$ %) et *Orange* ($\approx 6,49$ %). Ces actifs jouent un rôle non négligeable dans la structure de risque, mais leur impact reste largement inférieur à celui des deux principaux contributeurs.

À l'inverse, la plupart des autres actions affichent une contribution proche de zéro, ce qui est cohérent avec leur faible poids (voire poids nul) dans le portefeuille de tangence. Ce résultat montre que, même si l'optimisation vise à maximiser la performance ajustée du risque (Sharpe), le portefeuille obtenu peut rester **peu diversifié du point de vue du risque**, car le risque est concentré sur un petit nombre d'actifs dominants.

En somme, l'analyse des risk contributions complète utilement l'analyse des pondérations : elle révèle que le portefeuille de tangence est optimisé en performance, mais demeure fortement concentré en sources de risque, ce qui peut poser un enjeu de robustesse en période de stress de marché.

3.3. Test de hors-échantillon (OOS)

Les résultats hors-échantillon mettent en évidence une dégradation nette des performances par rapport à l'analyse "in-sample".

Portefeuille	Rendement	Volatilité	Sharpe
Égal	7.78%	15.53%	-0.276
GMV	--4.19%	13.34%	-0.576
Tangence	-2.33%	18.22%	-0.064

Tableau 3.5 : Performances hors-échantillon des portefeuilles (Equal, GMV, Tangence)

Sur la période de test, le portefeuille équi pondéré conserve une performance positive avec un rendement annualisé d'environ 7,78 % et une volatilité de 15,53 %, ce qui conduit à un ratio de Sharpe modérément positif (0,276). Cela suggère que la diversification naïve reste relativement robuste, car elle ne dépend pas fortement d'une estimation précise des paramètres.

En revanche, le portefeuille GMV affiche un rendement négatif (-4,19 %) malgré une volatilité plus faible (13,34 %), ce qui entraîne un ratio de Sharpe fortement négatif (-0,576). Autrement dit, minimiser la variance n'a pas suffi à protéger le portefeuille en phase de marché défavorable : le portefeuille a été "stable" mais perdant, ce qui détériore fortement la performance ajustée du risque.

Le portefeuille de tangence présente également un rendement positif mais faible (2,33 %) avec une volatilité élevée (18,22 %), ce qui conduit à un ratio de Sharpe légèrement négatif (-0,064). Ce résultat indique que la stratégie de maximisation du Sharpe sur APP ne se transfère pas bien sur TEST, probablement à cause d'une instabilité des rendements attendus et des covariances, ainsi que d'une concentration du portefeuille sur quelques actifs dominants.

Globalement, l'exercice OOS montre que le portefeuille équi pondéré apparaît comme le plus robuste sur la période de test, tandis que les portefeuilles optimisés (GMV et tangence) sont plus sensibles au changement de régime de marché. Cela illustre un point classique en finance empirique : l'optimisation Markowitz peut être très performante "in-sample" mais fragile "out-of-sample" lorsque les paramètres sont estimés avec erreur.

4. Extension d'utilisation Machine Learning pour comparer aux méthodes Markowitz

4.1. Fondement théorique

Dans le cadre de la théorie moderne du portefeuille de Markowitz, les allocations optimales reposent sur l'estimation des rendements attendus μ et de la matrice de covariance Σ à partir d'un échantillon historique (période d'apprentissage). Cependant, ces paramètres sont instables dans le temps, ce qui crée un risque d'erreur d'estimation (*estimation risk*). Par conséquent, un portefeuille optimal in-sample peut devenir sous-optimal hors-échantillon lorsque les conditions de marché changent.

Le test hors-échantillon (Out-of-Sample, OOS) consiste précisément à estimer les pondérations sur une période d'apprentissage (train) puis à évaluer leur performance sur une période de test indépendante. Cette approche permet d'éviter le biais de sur-ajustement (*overfitting*) et d'évaluer la robustesse réelle des stratégies d'allocation.

Dans ce cadre, quatre portefeuilles sont comparés : le portefeuille équi pondéré (1/N), le portefeuille de variance minimale (GMV), le portefeuille de tangence basé sur les rendements historiques (Tang_Hist) et le portefeuille de tangence utilisant des rendements prédits par Random Forest (Tang_RF). Théoriquement, le portefeuille de tangence maximise le ratio de Sharpe, mais sa performance dépend fortement de la qualité des anticipations de rendement, ce qui le rend sensible aux erreurs de prévision.

4.2. Analyse des performances (Return – Volatility – Sharpe)

Portefeuille	Return (annuel)	Vol (annuelle)	Sharpe
Equal	7.75 %	13.32 %	0.3192
GMV	-2.30 %	11.80 %	-0.4686
Tang_Hist	-0.17 %	25.00 %	-0.1468
Tang_RF	-0.36 %	12.80 %	-0.3014

Tableau 4.1 : Comparaison des performances — Markowitz vs Random Forest (OOS)

Les résultats hors-échantillon indiquent clairement que le portefeuille équi pondéré domine les autres stratégies en termes de performance ajustée du risque. En effet, il affiche un rendement annuel positif de 7,75 %, une volatilité modérée de 13,32 % et un ratio de Sharpe positif (0,319). Cette performance s'explique par sa diversification uniforme, qui limite l'impact des erreurs d'estimation et des chocs spécifiques aux actifs.

À l'inverse, le portefeuille GMV présente la volatilité la plus faible (11,80 %), ce qui est conforme à son objectif théorique de minimisation du risque. Toutefois, son rendement devient négatif (-2,03 %), ce qui entraîne un Sharpe fortement négatif (-0,469). Cela montre qu'un portefeuille trop orienté vers la réduction du risque peut sacrifier excessivement la rentabilité hors-échantillon.

Le portefeuille de tangence basé sur les rendements historiques (Tang_Hist) affiche une volatilité très élevée (25 %), accompagnée d'un rendement légèrement négatif (-0,17 %) et d'un Sharpe négatif (-0,147). Ce résultat illustre un phénomène classique en finance empirique : les portefeuilles optimisés sur des rendements historiques surestiment souvent les performances futures et deviennent instables hors-échantillon.

Concernant le portefeuille Tang_RF, construit à partir de rendements prédits par Random Forest, les résultats restent décevants avec un rendement de -0,36 %, une volatilité de 12,80 % et un Sharpe négatif (-0,301). Cela suggère que l'intégration d'un modèle de machine learning simple (lag1, lag2, vol6) n'améliore pas nécessairement la performance prédictive dans un contexte de marchés financiers bruités.

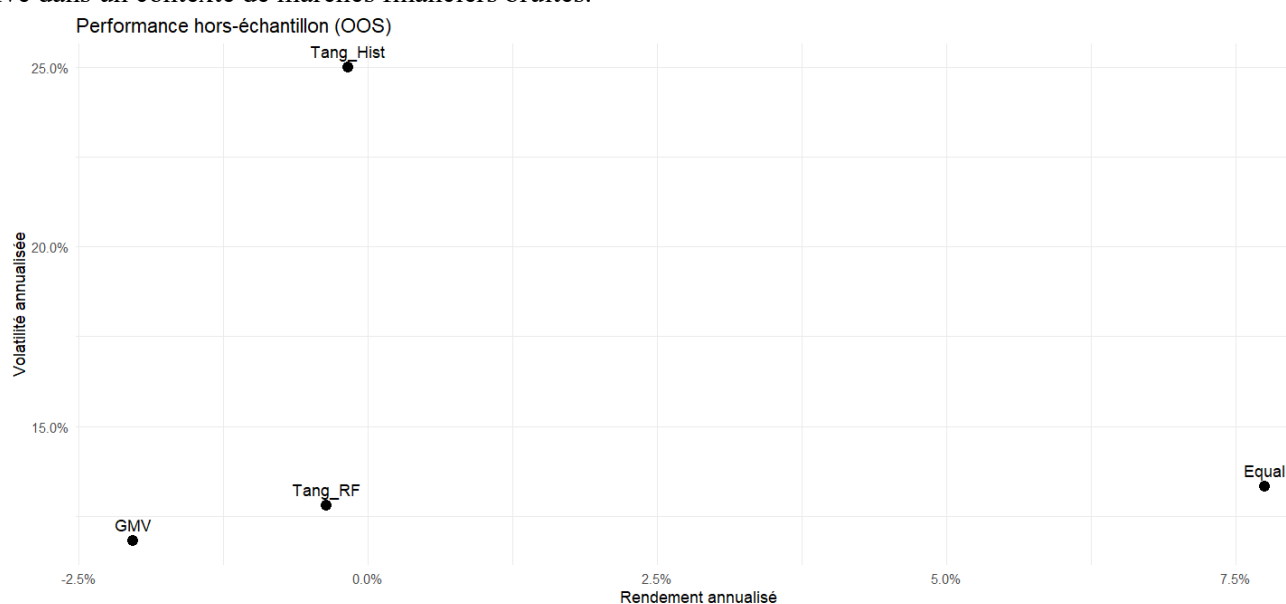


Figure 4.1 : Comparaison des pondérations — Tangence historique vs Tangence Random Forest

Globalement, la hiérarchie OOS est claire : Equal > Tang_Hist $\approx$ Tang_RF > GMV en termes de robustesse, ce qui confirme la littérature selon laquelle les stratégies simples et diversifiées surpassent souvent les portefeuilles fortement optimisés hors-échantillon.

4.3. Analyse de la répartition des actions (structure des pondérations)

Entreprise	Equal	GMV	Tang_Hist	Tang_RF
Sanofi	0.0500	0.0573	0.0000	0.0000
L'Oréal	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000
LVMH	0.0500	0.0000	0.2463	0.0000
Pernod Ricard	0.0500	0.0834	0.0000	0.0000
Nestlé	0.0500	0.4242	0.1580	0.5855
BNP Paribas	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000
Crédit Agricole	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000
AXA	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000
Dassault Systèmes	0.0500	0.0993	0.1050	0.0000
ASML Holding	0.0500	0.0292	0.4907	0.0000
SAP	0.0500	0.0000	0.0000	0.1122

<i>Air Liquide</i>	0.0500	0.0260	0.0000	0.0000
<i>Schneider Electric</i>	0.0500	0.0228	0.0000	0.0368
<i>Siemens</i>	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000
<i>ArcelorMittal</i>	0.0500	0.0000	0.0000	0.0253
<i>Engie</i>	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000
<i>TotalEnergies</i>	0.0500	0.0000	0.0000	0.2402
<i>Orange</i>	0.0500	0.2124	0.0000	0.0000
<i>Airbus</i>	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000
<i>Thales</i>	0.0500	0.0453	0.0000	0.0000

Tableau 4.2 : Structure des pondérations des portefeuilles (Equal, GMV, Tang_Hist, Tang_R

L'analyse des pondérations révèle des différences structurelles majeures entre les stratégies. Le portefeuille équipondéré attribue mécaniquement 5 % à chaque action, assurant une diversification maximale entre secteurs (lux, technologie, énergie, finance, industrie). Cette diversification explique sa meilleure stabilité hors-échantillon.

Le portefeuille GMV est fortement concentré sur des actifs défensifs et moins volatils, notamment *Nestlé* (42,42 %) et *Orange* (21,24 %), ainsi que dans une moindre mesure *Dassault Systèmes* et *Pernod Ricard*. Cette concentration sur des valeurs défensives réduit la volatilité globale mais expose le portefeuille à un manque de performance lorsque ces actifs sous-performent.

Le portefeuille Tang_Hist présente une concentration extrême sur quelques titres de croissance, en particulier *ASML Holding* (49,07 %) et *LVMH* (24,63 %), suivis par *Nestlé* (15,80 %) et *Dassault Systèmes* (10,50 %). Une telle concentration augmente fortement le risque spécifique et explique la volatilité élevée observée hors-échantillon.

Enfin, le portefeuille Tang_RF adopte une structure encore plus concentrée, dominée par *Nestlé* (58,55 %), *TotalEnergies* (24,02 %) et *SAP* (11,22 %). Cette allocation suggère que le modèle Random Forest anticipe de meilleures performances pour certains actifs défensifs et énergétiques, mais cette concentration réduit la diversification et détériore la performance ajustée du risque en période de test.

Ainsi, l'ensemble des résultats confirme qu'une optimisation trop agressive (Tangence ou ML) conduit à des portefeuilles concentrés et instables, tandis que la diversification simple du portefeuille équipondéré demeure la stratégie la plus robuste dans un contexte hors-échantillon sur les actions européennes.

4.4. Pondérations du portefeuille de tangence (Historique vs RF)

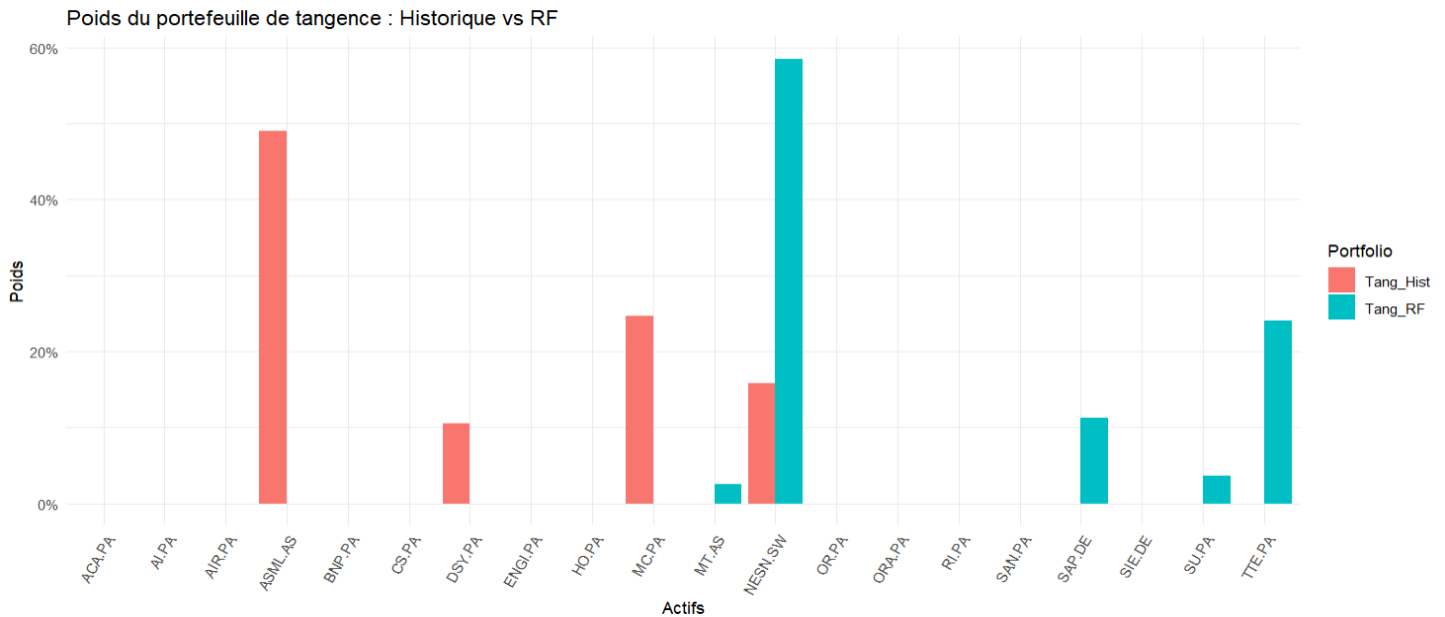


Figure 4.2 : Comparaison des rendements attendus annualisés (μ_{hist} vs μ_{RF})

La figure met en évidence une différence structurelle très forte entre le portefeuille de tangence construit à partir des rendements historiques (Tang_Hist) et celui construit à partir des rendements prédits par Random Forest (Tang_RF).

Entreprise	Tang_Hist	Tang_RF
------------	-----------	---------

<i>Sanofi</i>	0.00 %	0.00 %
<i>L'Oréal</i>	0.00 %	0.00 %
<i>LVMH</i>	24.63 %	0.00 %
<i>Pernod Ricard</i>	0.00 %	0.00 %
<i>Nestlé</i>	15.80 %	58.55 %
<i>BNP Paribas</i>	0.00 %	0.00 %
<i>Crédit Agricole</i>	0.00 %	0.00 %
<i>AXA</i>	0.00 %	0.00 %
<i>Dassault Systèmes</i>	10.50 %	0.00 %
<i>ASML Holding</i>	49.07 %	0.00 %
<i>SAP</i>	0.00 %	11.22 %
<i>Air Liquide</i>	0.00 %	0.00 %
<i>Schneider Electric</i>	0.00 %	3.68 %
<i>Siemens</i>	0.00 %	0.00 %
<i>ArcelorMittal</i>	0.00 %	2.53 %
<i>Engie</i>	0.00 %	0.00 %
<i>TotalEnergies</i>	0.00 %	24.02 %
<i>Orange</i>	0.00 %	0.00 %
<i>Airbus</i>	0.00 %	0.00 %
<i>Thales</i>	0.00 %	0.00 %

Tableau 4.3 : Pondérations du portefeuille de tangence (Historique vs Random Forest)

Dans le cas Tang_Hist, l'allocation est extrêmement concentrée sur des actions de croissance, avec une exposition dominante à *ASML Holding* (49,07 %) et *LVMH* (24,63 %), complétée par *Nestlé* (15,80 %) et *Dassault Systèmes* (10,50 %). Ainsi, quatre titres concentrent pratiquement l'intégralité du portefeuille, ce qui suggère une stratégie très sensible au risque spécifique de ces valeurs.

À l'inverse, Tang_RF produit une allocation radicalement différente, dominée par des actifs défensifs et énergétiques. Le portefeuille se concentre principalement sur *Nestlé* (58,55 %) et *TotalEnergies* (24,02 %), puis sur *SAP* (11,22 %). Les autres titres n'apparaissent qu'à la marge, comme *Schneider Electric* (3,68 %) et *ArcelorMittal* (2,53 %). Cette différence confirme que le choix du portefeuille de tangence dépend fortement des hypothèses de rendements attendus : lorsque μ est modifié via un modèle prédictif, l'optimisation Markowitz réoriente automatiquement l'allocation vers les actifs jugés les plus rémunérateurs en termes de rendement excédentaire.

Enfin, cette comparaison illustre une limite empirique importante : une estimation instable des rendements attendus conduit à des portefeuilles très instables en composition. L'optimisation de tangence est particulièrement sensible à μ , ce qui explique pourquoi deux méthodes d'estimation aboutissent à des portefeuilles très différents, et pourquoi la performance hors-échantillon peut se dégrader lorsque les anticipations de rendement ne se réalisent pas.

4.5. Comparaison des rendements attendus annualisés (μ_{hist} vs μ_{RF})

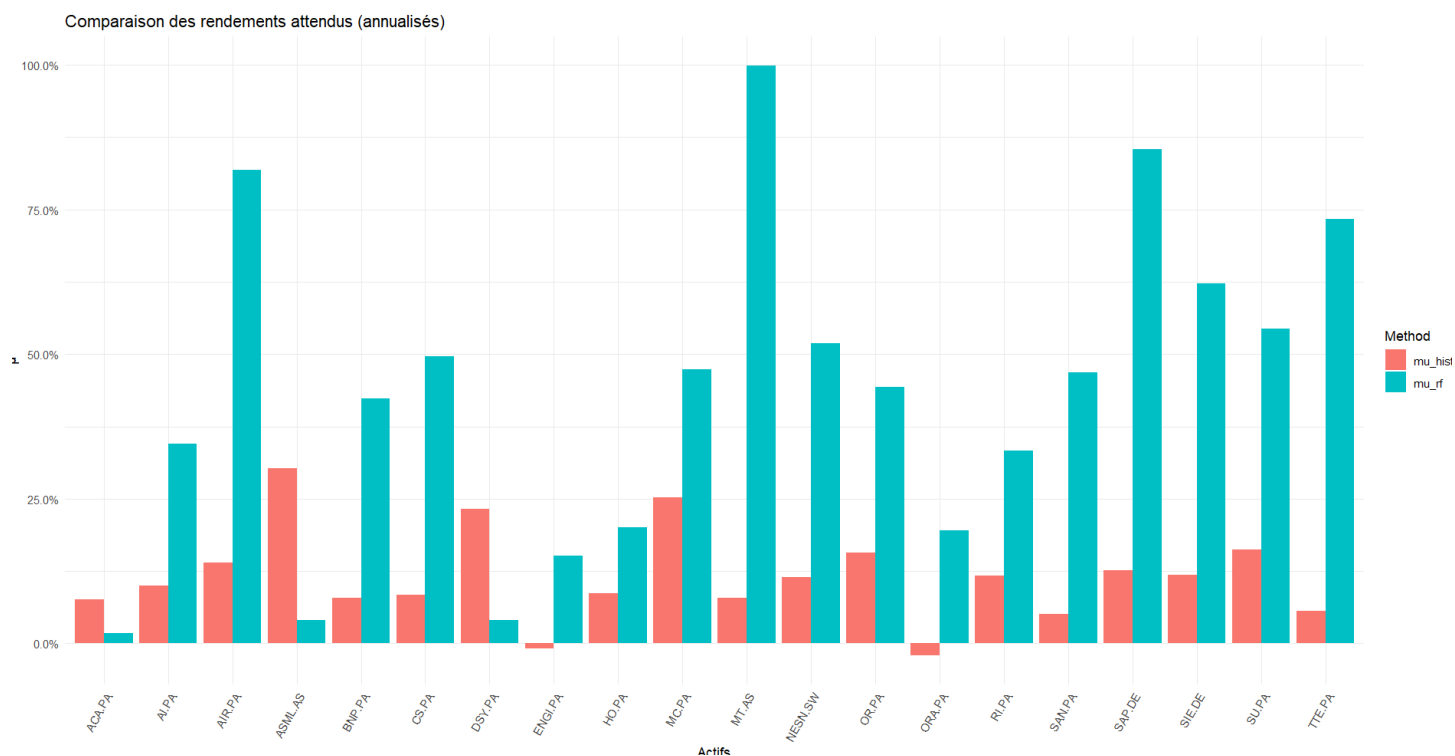


Figure 4.3 : Comparaison des rendements annualisés de portefeuille historique et le portefeuille de tangence

La figure et le tableau mettent en évidence un écart systématique entre les rendements attendus historiques (μ_{hist}) et ceux estimés par le modèle Random Forest (μ_{RF}) sur la période d'apprentissage. Globalement, les valeurs de μ_{RF} sont nettement plus élevées que les moyennes historiques pour la majorité des actifs, ce qui traduit une forte amplification des anticipations de rendement par le modèle de machine learning.

Entreprise	μ_{hist} (annuel)	μ_{RF} (annuel)
<i>Sanofi</i>	5.09 %	4.69 %
<i>L'Oréal</i>	15.65 %	44.39 %
<i>LVMH</i>	25.26 %	47.38 %
<i>Pernod Ricard</i>	11.71 %	33.31 %
<i>Nestlé</i>	11.46 %	51.92 %
<i>BNP Paribas</i>	7.94 %	42.35 %
<i>Crédit Agricole</i>	7.57 %	1.81 %
<i>AXA</i>	8.43 %	49.68 %
<i>Dassault Systèmes</i>	23.20 %	4.01 %
<i>ASML Holding</i>	30.34 %	4.01 %
<i>SAP</i>	12.64 %	85.43 %
<i>Air Liquide</i>	10.04 %	34.56 %
<i>Schneider Electric</i>	16.29 %	54.38 %
<i>Siemens</i>	11.83 %	62.24 %
<i>ArcelorMittal</i>	7.87 %	99.86 %
<i>Engie</i>	-0.91 %	15.12 %
<i>TotalEnergies</i>	5.62 %	73.44 %
<i>Orange</i>	2.05 %	19.57 %
<i>Airbus</i>	13.93 %	81.80 %
<i>Thales</i>	8.64 %	20.08 %

Tableau 4.4 : Comparaison des rendements attendus annualisés (μ_{hist} et μ_{RF})

Cet écart est particulièrement marqué pour plusieurs titres cycliques et technologiques. Par exemple, *ArcelorMittal* passe d'un rendement historique d'environ 7,87 % à près de 99,86 % avec Random Forest, tandis que *SAP* et *Airbus* présentent respectivement des hausses de 12,64 % à 85,43 % et de 13,93 % à 81,80 %. De même, *TotalEnergies* et *Siemens* affichent des rendements prédits très supérieurs à leurs moyennes historiques, ce qui suggère que le modèle capte fortement les dynamiques récentes observées sur la période d'entraînement.

À l'inverse, certains actifs de croissance comme *ASML Holding* ou *Dassault Systèmes* présentent une situation opposée, avec des μ_{RF} (environ 4 %) bien inférieurs aux rendements historiques (30,34 % et 23,20 %). Cela indique que le modèle prédictif n'est pas homogène et peut sous-estimer certains actifs pourtant performants sur le long terme. Par ailleurs, le cas de *Engie*, dont le rendement historique est légèrement négatif (-0,91 %) alors que μ_{RF} devient positif (15,12 %), illustre la capacité du modèle à corriger certaines tendances passées, mais au prix d'une forte volatilité des prévisions.

D'un point de vue méthodologique, cette dispersion importante des μ_{RF} est cruciale pour l'optimisation de portefeuille. En effet, dans le modèle de Markowitz, le vecteur de rendements attendus constitue l'élément central de la détermination des pondérations optimales. Ainsi, des rendements attendus très élevés conduisent mécaniquement à une concentration du portefeuille sur un nombre limité d'actifs présentant les μ les plus importants, comme observé ultérieurement dans le portefeuille de tangence basé sur Random Forest.

Enfin, ces résultats suggèrent un risque potentiel de sur-ajustement (overfitting) du modèle Random Forest sur l'échantillon d'apprentissage. Les marchés financiers étant caractérisés par une forte incertitude et une faible prévisibilité des rendements, l'utilisation de variables simples (retards et volatilité) peut générer des anticipations excessivement optimistes. Cela explique en partie pourquoi, malgré des μ_{RF} plus élevés sur la période d'apprentissage, la performance hors-échantillon du portefeuille Tang_RF demeure inférieure et moins robuste que celle basée sur les rendements historiques.

4.6. Évolution de l'indice de richesse sur la période TEST (2022–2026)

La figure présente l'évolution de l'indice de richesse (wealth index) des différentes stratégies sur la période hors-échantillon (TEST), en prenant comme base initiale une valeur proche de 1 au début de l'année 2022.

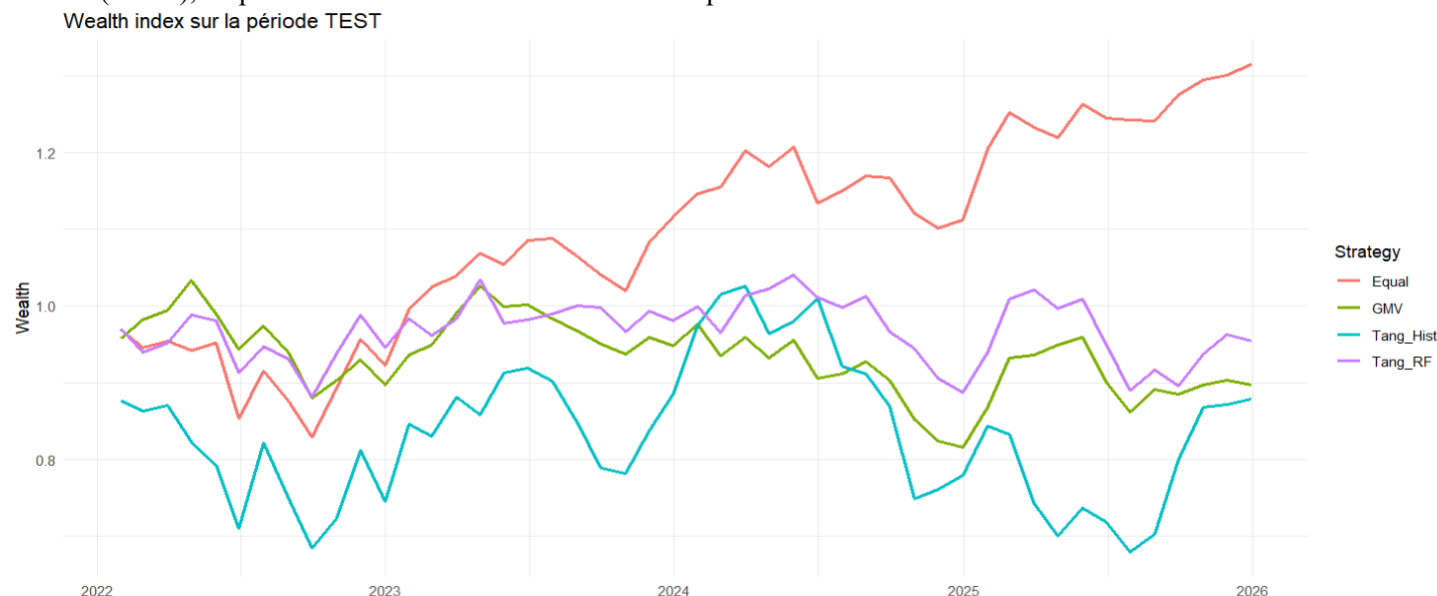


Figure 4.4 : Évolution de l'indice de richesse hors-échantillon (TEST 2022–2026)

On observe clairement que la stratégie équipondérée (Equal) domine l'ensemble des autres portefeuilles sur toute la période, avec une trajectoire globalement croissante et relativement stable, atteignant un niveau supérieur à 1,30 à la fin de l'horizon d'investissement.

À l'inverse, le portefeuille de tangence basé sur les rendements historiques (Tang_Hist) affiche la performance la plus faible et la plus volatile. Dès le début de la période TEST, son indice de richesse chute fortement en dessous de 0,80, puis reste globalement inférieur aux autres stratégies sur l'ensemble de la période, ce qui traduit une mauvaise robustesse hors-échantillon et une forte sensibilité aux fluctuations de marché. Cette sous-performance est cohérente avec la forte concentration observée précédemment dans ses pondérations.

Le portefeuille GMV présente un comportement intermédiaire, avec une volatilité plus modérée mais une croissance limitée du capital. Son indice de richesse oscille autour de 0,90–1,00 sur la majorité de la période, ce qui confirme que la minimisation de la variance permet de réduire le risque mais ne garantit pas une performance élevée en termes de rendement cumulé.

Concernant le portefeuille de tangence basé sur Random Forest (Tang_RF), la trajectoire apparaît plus stable que celle de Tang_Hist, mais reste inférieure à la stratégie équipondérée. L'indice de richesse fluctue autour de 0,95–1,02, suggérant que l'utilisation de rendements prédits par machine learning améliore partiellement la stabilité par rapport au tangence historique, sans toutefois surpasser une diversification simple.

Globalement, cette figure met en évidence un résultat empirique important : les portefeuilles optimisés (GMV et tangence), bien que théoriquement efficaces in-sample, ne surperforment pas nécessairement hors-échantillon. Au contraire, la stratégie équipondérée, plus robuste et mieux diversifiée, génère la meilleure accumulation de richesse sur la période TEST, ce qui confirme la sensibilité des modèles d'optimisation aux erreurs d'estimation des rendements attendus.

CONCLUSION

Ce projet avait pour objectif d'analyser empiriquement l'optimisation de portefeuille dans un cadre réel de marchés financiers européens, en mobilisant le modèle moyenne-variance de Markowitz, la théorie du MEDAF ainsi qu'une extension en machine learning. Les résultats obtenus permettent de tirer plusieurs enseignements majeurs, à la fois théoriques, empiriques et méthodologiques.

Premièrement, l'analyse in-sample confirme la validité du cadre théorique de Markowitz : la frontière efficiente met en évidence un arbitrage clair entre rendement et risque, tandis que le portefeuille de tangence apparaît comme le portefeuille optimal au sens du ratio de Sharpe. La combinaison avec l'actif sans risque via la droite du marché des capitaux (CML) illustre parfaitement les prédictions du MEDAF, selon lesquelles tous les investisseurs rationnels devraient détenir une combinaison entre l'actif sans risque et le portefeuille de tangence.

Deuxièmement, les résultats hors-échantillon soulignent une limite empirique essentielle des modèles d'optimisation : leur forte sensibilité aux erreurs d'estimation des rendements attendus et des covariances. Les portefeuilles GMV et de tangence, bien que performants in-sample, présentent une dégradation notable des performances sur la période de test, avec des ratios de Sharpe faibles voire négatifs. Cette instabilité s'explique notamment par la concentration excessive des pondérations sur un nombre limité d'actifs dominants, augmentant le risque spécifique et réduisant la robustesse en période de changement de régime de marché.

Troisièmement, l'intégration du modèle Random Forest pour la prédiction des rendements attendus ne permet pas d'améliorer significativement la performance hors-échantillon. Au contraire, les rendements prédits apparaissent souvent surévalués et instables, conduisant à des portefeuilles fortement concentrés et moins diversifiés. Ce résultat met en évidence le risque d'overfitting dans l'utilisation de méthodes de machine learning sur des séries financières caractérisées par un bruit élevé et une faible prévisibilité.

Enfin, l'un des résultats empiriques les plus robustes du projet est la performance supérieure du portefeuille équipondéré en période hors-échantillon. Malgré sa simplicité, cette stratégie offre une diversification maximale, limite l'impact des erreurs d'estimation et génère une trajectoire de richesse plus stable que les portefeuilles optimisés. Ce constat rejoint la littérature en finance empirique selon laquelle les stratégies naïves mais diversifiées peuvent surpasser des modèles théoriquement optimaux dans des contextes réels et incertains.

En conclusion, ce projet met en évidence l'écart entre l'optimalité théorique des modèles de Markowitz et leur performance empirique en situation réelle. Il souligne l'importance de la robustesse, de la diversification et du contrôle du risque d'estimation dans la construction de portefeuilles. Ces résultats ouvrent des perspectives de recherche futures, notamment l'intégration de modèles de prévision plus avancés, de techniques de régularisation (shrinkage) ou d'approches bayésiennes, afin d'améliorer la stabilité des allocations optimales dans un contexte de marchés financiers dynamiques.